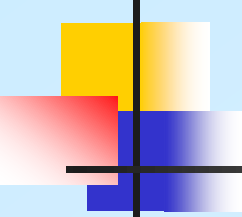


第 3 讲 项目的规划与管理

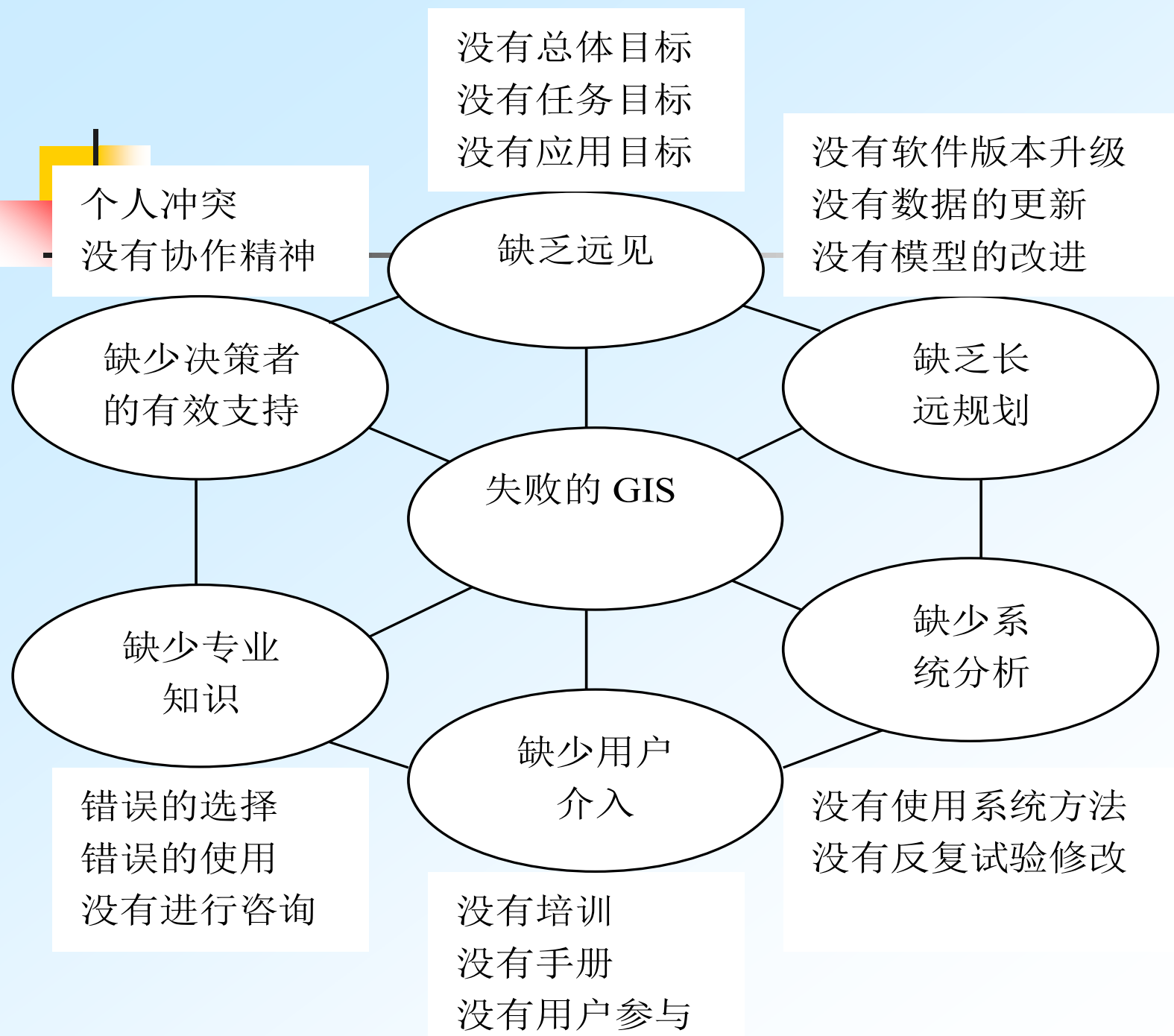
Planning and Managing a Project



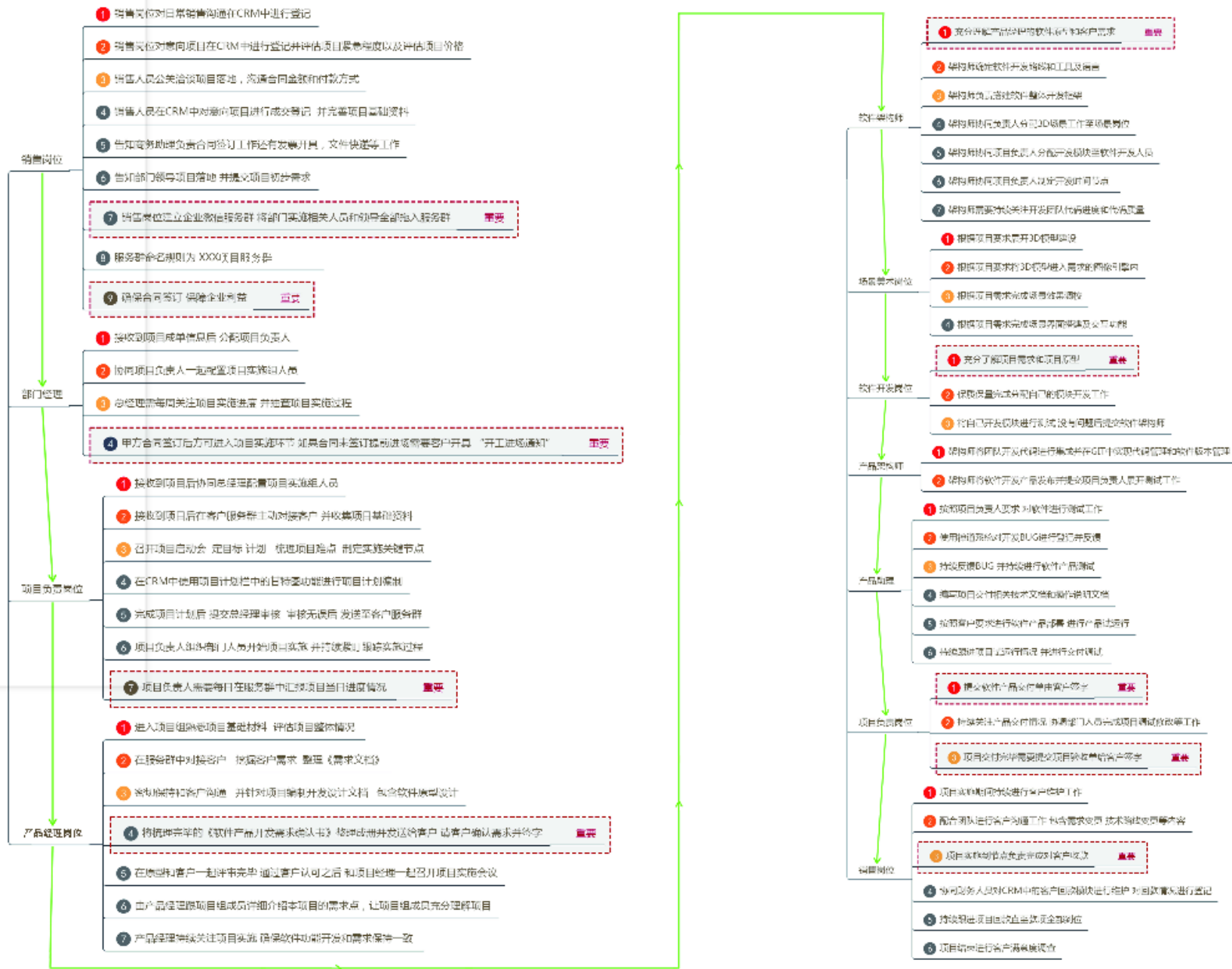
主要内容

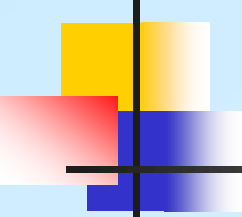
- 1. GIS应用效益分析**
- 2. 人员组织与分工**
- 3. 成本估算**
- 4. 进度估算**
- 5. 风险管理**

GIS应用项目失败的因素分析



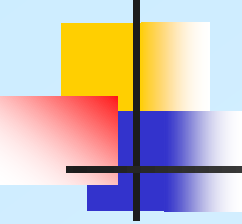
标准作业程序流程图





问题：

- **GIS**应用中既有地理信息技术问题，又有项目管理问题。
- 上图中，哪些是技术问题，哪些是管理问题？



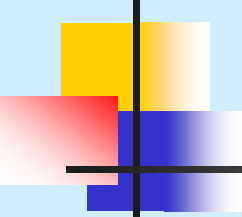
1. GIS应用效益分析

1、直接效益：

- 软件效益、工程效益、服务效益、投入产出计算

2、间接效益：

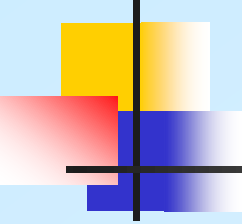
- 科学决策效益、快速决策效益



1. GIS应用效益分析

? 问题：以医院信息管理系统为例，
分析其直接效益和间接效益。

- 系统功能架构：医院的管理模块、流程
- 用户分析：涉及的用户类型
- 用户情景分析：每一类用户如何使用系统？
- 效益估算：分别估算各类收益（节省时间、节省物质成本、社会管理成本、.....）



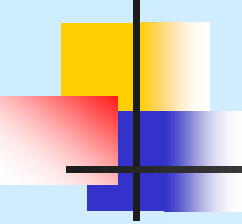
1. GIS应用效益分析

成本

计算机管理

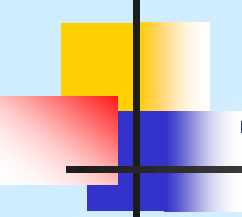
手工操作

时间



1. GIS应用效益分析

- 开发成本、运行费用
- 新系统带来的经济效益
- 微观经济分析
 - 货币的时间价值（利率）
 - 计算投资回收期
 - 投资回收率



2. 人员组织与分工

在GIS应用项目的组织和建设过程中，不论是由应用部门独立开发还是和由专门的独立软件开发商进行开发，其中涉及的人员按照角色，可以分为以下几类：

- ☐ 项目管理人员（项目经理）
- ☐ 系统开发人员
- ☐ 数据采集、录入和处理人员（文档）
- ☐ 开发支持人员
- ☐ 领域专家
- ☐ 用户
- ☐ 其他支持人员（后勤？）



<https://www.zhihu.com/question/55178840>

集权制
POWER

A Leader
Directive
Hard-driver
Authoritarian



Team leader
Influencing
Persuading
Negotiating



MATRIX
矩阵式

本土文化
外部竞争环
教育
历史

区域 管理风格

Existing
Company
Operation
Mode

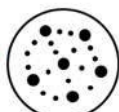
技术 产品和服务

领导力方式
沟通
规模
行业特点

官僚制
BUREAUCRACY



An Administrator
Telling
Selling
Controlling



PEOPLE
人际式

A Facilitator
Coaching
Supporting
Advising

Know the organizational
operational governance
分析公司的治理方式



Review & Monitoring of High-
performance Team
对高绩效团队打造的评估
和持续跟踪

Managing Team's Culture &
Governance
管理高绩效团队的团队文化

高绩效团队包含的团队角色
High-Performance Team With Identified Team Roles



Building High-performance Team Talents
打造高绩效团队

高绩效团队负责人提升发展

招聘, 选拔和配置高绩效团队

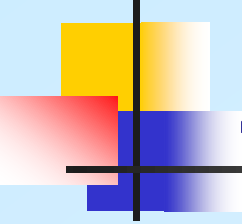
高绩效团队管理, 人才梯队和人才银行库的建设

Job Modeling 岗位建模流程

岗位分析,
岗位说明书
任职资格

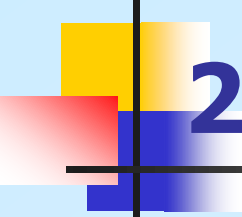
Job Matching 匹配流程

团队角色和任职资格



2. 人员组织与分工

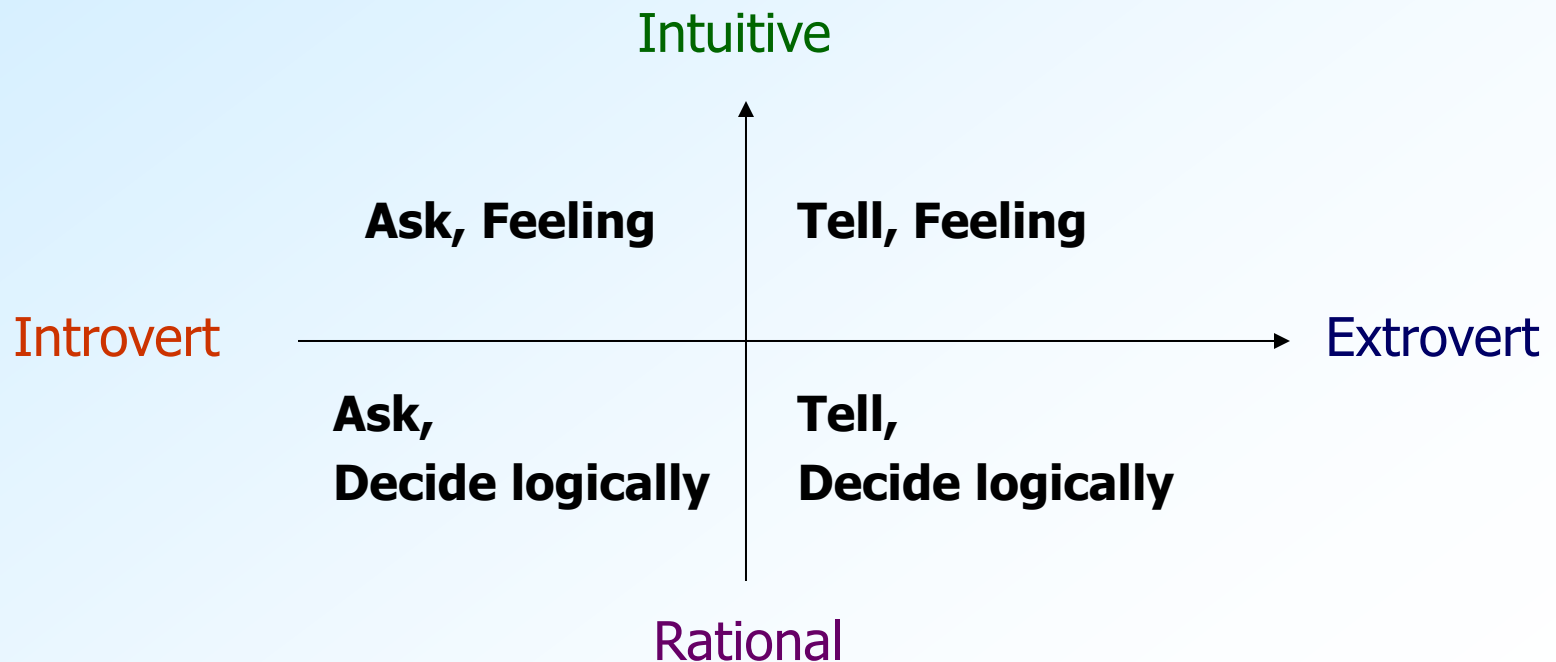
	Exchange2000	Windows2000
项目经理	25人	约250人
开发人员	140人	约1700人
测试人员	350人	约3200人

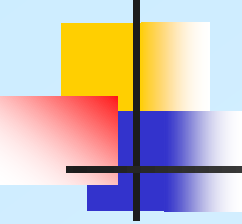


2. 人员组织与分工

人员组织的依据

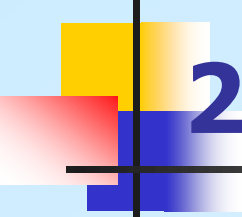
项目的大小、员工的专长、性格和经验





2. 人员组织与分工

- <http://mp.weixin.qq.com/s/mjqsFMSVjctdBoYq2KCGwg>
- 深入了解个体行为——如何与TA增加在工作中的默契（BEST）
- BEST采用百年测谎之父开发的DISC模型，结合中国本土企业实际情况，对人员进行精确的划分。无论是掌控支配型(Dominance)、社交影响型(Influence)、稳健支持型(Steadiness)、谨慎分析型(Compliance)的雇员，系统都将其最真实的一面展现在你的面前。知道了TA的BEST曲线，管理或是搭配变得更流畅了！
- 团队人才快速诊断视频:
https://www.baidu.com/sf/vsearch?pd=video&tn=vsearch&lid=e46d9a7d001bae54&ie=utf-8&wd=%E5%9B%A2%E9%98%9F%E4%BA%BA%E6%89%8D%E8%B4%A8%E9%87%8F%E5%BF%AB%E9%80%9F%E8%AF%8A%E6%96%AD&rsv_spt=7&rsv_bp=1&f=8&oq=%E5%9B%A2%E9%98%9F%E4%BA%BA%E6%89%8D%E8%B4%A8%E9%87%8F%E5%BF%AB%E9%80%9F%E8%AF%8A%E6%96%AD&rsv_pq=e46d9a7d001bae54&rsv_t=c4bf0cP3C4QXVgmsJsgjdzTrer9u4AUBYZaBBhDEqjzJq5am2JGz2a4C7o



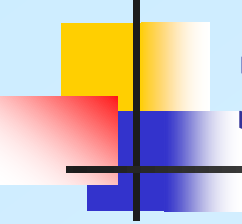
2. 人员组织与分工

组织形式

民主制方式：平等、相互学习，但是削弱了个人的责任心和必要的权威。适合于研制周期长、难度较大的项目。

主程序员方式：适用于大多数开发人员缺乏经验的情况。

层次方式：项目负责人制度，适用于项目本身就是层次结构的课题。



3. 成本估算 (effort estimation)

- 成本估计方法

- 代码行技术

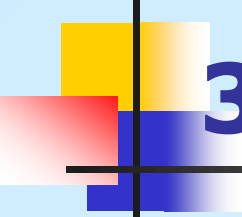
- 行数*每行平均成本

- 任务分解技术

- 人月**1***月工资+人月**2***月工资+ 。 。 。

- 自动成本估算

- 软件工具

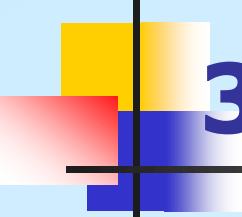


3. 成本估算

1. Wolverton矩阵模型

难度系数Difficulty: Old, New, Easy, Moderate, Hard

软件类型	OE	OM	OH	NE	NM	NH
Control	21	27	30	33	40	49
I/O	17	24	27	28	35	43
Pre/Post Prc.	16	23	25	28	34	42
Algorithm	15	20	22	25	30	35
Data M.	24	31	35	37	46	57
Time- critical	75	75	75	75	75	75



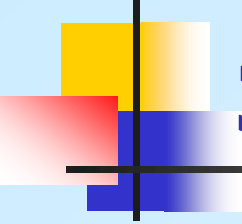
3. 成本估算

Wolverton矩阵模型

成本=**Sum**（语句行数目*单价*难度系数）

$$C=(100*1*17+200 *1 *35+100 *1 *31)$$

$$=11,800 \text{ (美元)}$$

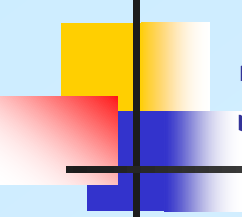


3. 成本估算

2. Delphi方法

专家打分

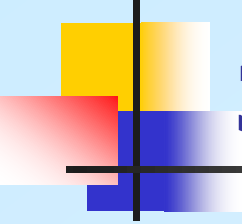
想象一下，可能有哪些成本因素？工资、交
际.....



3. 成本估算

3. 代码行度量技术 (Line Of Code)

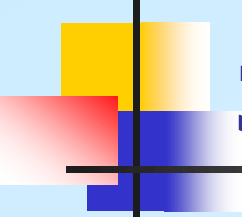
功能	估计需要 代码行数	按经验 行/人.月	估计工作量 (人.月)	每行成本 (元)	该项成本 (元)
获取实时数据	840	92	9.1		
更新数据库	1110	102	11.8		
脱机分析	600	134	4.4		
生成报告	450	145	3.1		
实时控制	1100	80	13.8		
合计			42.2		



3. 成本估算

例: Windows95有1000万行代码

Windows2000有5000万行代码

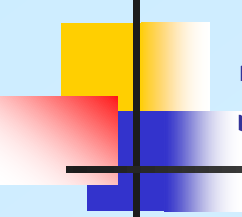


3. 成本估算

4. 功能点度量技术(Function Point)【郭庆胜, 王晓延. 地理信息系统工程设计与管理. 武汉大学出版社, 2003.】

CT_i: 第i个数据域的计数×复杂程度加权因子 (1—10)

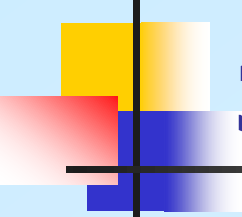
数据域	计算方法	加权后的数
用户输入数	计数×复杂程度加权因子 (如: 5×10)	50
用户输出数	计数×复杂程度加权因子 (如: 15×5)	75
用户查询数	计数×复杂程度加权因子 (如: 5×4)	20
文件数	计数×复杂程度加权因子 (如: 15×10)	150
外部接口数	计数×复杂程度加权因子 (如: 1×10)	10
总数		$\sum CT_i = 305$



3. 成本估算

F_j ：功能点的第j个考虑因素的影响程度取值

因素	影响程度
1. 系统是否需要可靠的备份和恢复	由用户设计，例如：
2. 是否需要数据通信	
3. 是否有分布处理的功能	没有影响=1
4. 系统是否运行在已有的高度实用化的操作系统	偶然影响=2
5. 输入、输出、文件和查询是否复杂	中度影响=3
6. 内部处理过程是否复杂	重要影响=4
7. 程序代码是否被设计成可复用的	极度影响=5
8. 系统是否被设计成可重复安装在不同机构中	
.....	



3. 成本估算

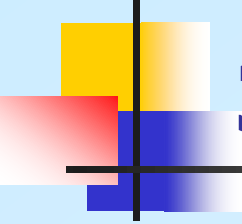
4. 功能点度量技术(Function Point)

例如：
$$FP = \sum CT_i \times (0.65 + 0.1 \times \sum F_j)$$

CT_i ：第*i*个数据域（如接口数）的计数×复杂程度加权因子（1—10，用户确定）

F_j ：功能点的第*j*个考虑因素的影响程度取值（用户确定）。

适用于算法比较简单的事务处理系统软件的规模度量，对算法较复杂的大型软件系统不适用。



3. 成本估算

5. COCOMO模型: Constructive Cost Model 构造性成本模型

$$MM = C \times KLOC^a \times \prod f_i \quad (i=1,2,3,\dots,15)$$

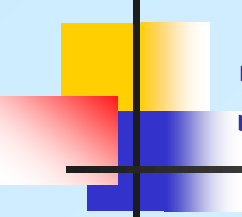
MM: 开发工作量, 人.月;

C: 模型系数;

KLOC: 估计的源代码行数, 千行;

a: 模型指数;

f_i : 成本因素, $-2 \sim 0$ 。



3. 成本估算

COCOMO模型的成本因素

1. 产品因素

可靠性要求、数据库规模、产品复杂程度；

2. 计算机因素

执行时间限制、主存限制、环境变更率、计算机解题周期；

3. 人员因素

分析员的能力、程序员的能力、实践经验、环境意识、使用程序语言经验；

4. 项目因素

程序设计技术先进程度、软件工具、要求的开发速度

3. 成本估算

货币单位: 元 ☒ 附件 ☐ 审阅 ☒ 隐藏零值 ☒ 节点导航

价格方案 功能规模 直接非人力成本 高端人才薪酬 原始功能点 承研单位基本情况

单位/部门综合费用



特种装备股份公司

2022

* 状态	项目	数据				描述
* 锁 标	序号 项目名称 计量单位	前三年	前二年	前一年	本次报价	备注 填报指南
>	1 承研单位年末职工总数 人					
	1.1 其中: 科研人员人数 人					
	1.2 基本生产工人人数 人					
	1.3 年度平均在岗职工人数 人					用于计算"
	2 实发工资总额 (或绩效工资总量) 万元					
	2.1 其中: 高端人才年薪总额 万元					
	3 国拨事业费总额 万元					用于计算"
	4 营业收入 万元					
	5 固定资产原值 万元					
	5.1 其中: 科研用固定资产原值 万元					
	5.2 科研用固定资产年折旧额 万元					
	5.3 国家投入技改费形成的固定资产原值 万元					
	6 燃料动力费 万元					
	6.1 计入基本生产成本 万元					
	6.2 计入制造费用 万元					
	6.3 计入管理费用 万元					
	6.4 计入其他 万元					

软件研制主视图

4号文软件研制-主视图

序号	基本信息	概算合计	功能规模	工作量			人月综合费率			综合费用			事务费				专用
	系统/软件名称	金额	FP	计算方法	耗时率	小计	地区费率	分摊国拨事业费率	小计	测算额	高端人才薪酬	小计	会议费	差旅费	专家咨询费	小计	金额
		1=23+25+26	2	3	4	5	6=手填	7	8=6-7	9=5*8	10	11=9+10	12	13	14	15=12+13+14	16

取值估算对象功能规模明细表

取值承研单位基本情况表

取值高端人才薪酬明细表

取值专家咨询费明细表

取值差旅费明细表

取值会议费明细表

3=累退2021	4=自动	5=自动计算
3=耗时率	4=手填	5=2*4/176
3=直接填写	4=无	5=手填

	专用费	第三方测评费										预计成本小计		收益		税金	其他		
计	金额	计算方法	测评费 基数	调整 系数	基本 测试	附加 测试	技术 难度	比例系数	测算 额	单独 计列	小计	金额	算法	金额	金额	定价 年度	备注	扩展	
+13+14	16	17	18	19	A	B	C=选择	$TCR=0.02*(A+0.1*B)*C$	20	21	$22=20+21$	$23=11+15+16+22$	24	25	26=手填				

取值专用费明细表

取值附加测试调整因子明细表

取值第三方测评费单独计列明细表

取值基本测试调整因子明细表

24=比例计提	25=(23-16)*5%
24=直接填写	25=手填

17=标准基数	18=11	19=手填	20=18*19*TCR
17=手填基数	18=手填	19=手填	20=18*19*TCR
17=直接填写	18=无	19=自动	20=手填

估算对象功能规模及原始功能点数明细表

软件原始功能点数

基本信息		功能单元					
功能需求	序号	类型	功能点数	说明	扩展1	扩展2	扩展3
			汇总值				

估算对象功能规模

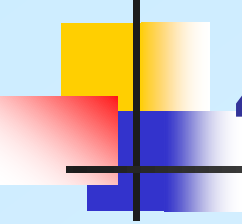
基本信息		原始功能点	复用因子	关键性	分布式处理	性能	计算机资源限制	复杂处理
序号	软件估算对象	数量 (UFP)	RE	F1	F2	F3	F4	F5
		UFP	RE	F1	F2	F3	F4	F5

4号文软件研制-主视图

序号	基本信息	概算合计	功能规模	工作量			人月综合费率			综合费用			事务费		
	系统/软件名称	金额	FP	计算方法	耗费率	小计	地区费率	分摊国拨事业费率	小计	测算额	高端人才薪酬	小计	会议费	差旅费	专家咨询费
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

计算机资源限制	复杂处理	可重用性	多环境	规模调整因子			调整后功能点	其他		
	F5	F6	F7	VAF			数量 (FP)	备注	扩展	
	F5	F6	F7	VAF=1.0+0.1*(F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)			FP=RE*UFP*VAF			

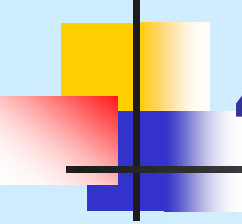
序号	事务费				专用费	第三方测评费											预计成本小计	收益		税金	其他		
	会议费	差旅费	专家咨询费	小计	金额	计算方法	测评费基数	调整系数	基本测试	附加测试	技术难度	比例系数	测算额	单独计列	小计	金额	算法	金额	金额	定价年度	备注	扩展	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				



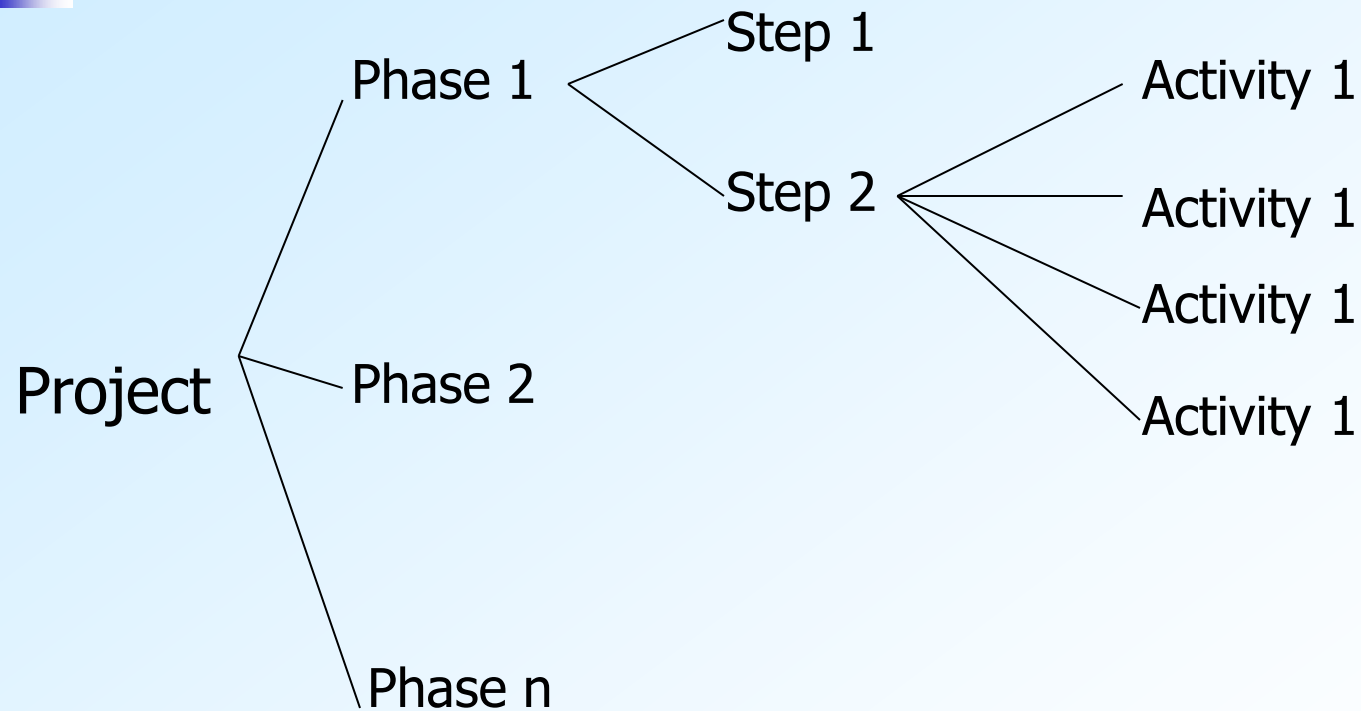
4. 时间估算

1. 基本概念

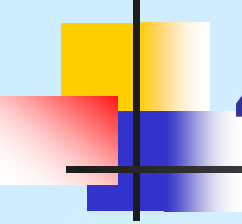
- **项目进度表Project Schedule**: 用列举的阶段Phases、每一个阶段中划分的各项任务tasks、完成每一项任务所必须采取的行动activities来描述特定的某个项目的开发周期的形式。
- **里程碑Milestone**: 每一个活动都有开始和结束，里程碑是特定活动的结束。



4. 时间估算



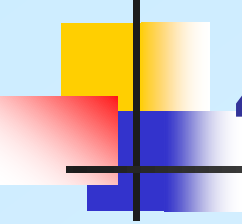
一个项目中的阶段、步骤和活动



4. 时间估算

2. 作业的细化与活动图

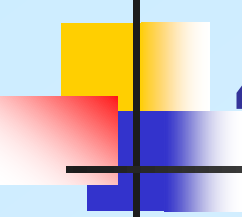
- **前奏Precursor**: 在活动开始前必须发生的一系列事件, 它描述活动开始时必须具备的条件。
- **持续时间Duration**: 完成活动所需要的时间。
- **截止日期Due date**: 活动必须完成的日期。
- **终点Endpoint**: 一个里程碑或文档的提交。



4. 时间估算

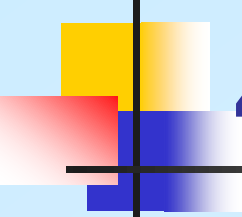
建房的阶段、步骤与活动列表

Phase 1 Landscaping the Lot	Phase 2 Building the House
Step 1.1 Clearing and grubbing	Step 2.1 Prepare the site
A1.1.1 Remove trees	A2.1.1 Survey the land
A1.1.2 Remove stumps	A2.1.2 Request permits
Step 1.2 Seeding the turf	A2.1.3 Excavate for the foundation
A1.2.1	A2.1.4 Buy materials
Step 1.3 Planting shrubs & trees	Step 2.2 Building the exterior
A1.3.1 Obtain shrubs & trees	A2.2.1 Lay the foundation
A1.3.2 Dig holes	Step 2.3 Finishing the interior
.....	



4. 时间估算

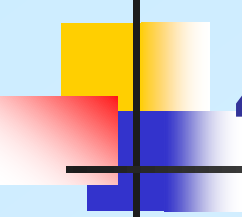
Phase 1 Landscaping the Lot	milestone	Doc	时间（天）	负责人		
Step 1.1 Clearing and grubbing	△	文档名称				
A1.1.1 Remove trees						
A1.1.2 Remove stumps						
Step 1.2 Seeding the turf						
A1.2.1						
Step 1.3 Planting shrubs & trees						
A1.3.1 Obtain shrubs & trees						
A1.3.2 Dig holes						



4. 时间估算

建房子的里程碑列表

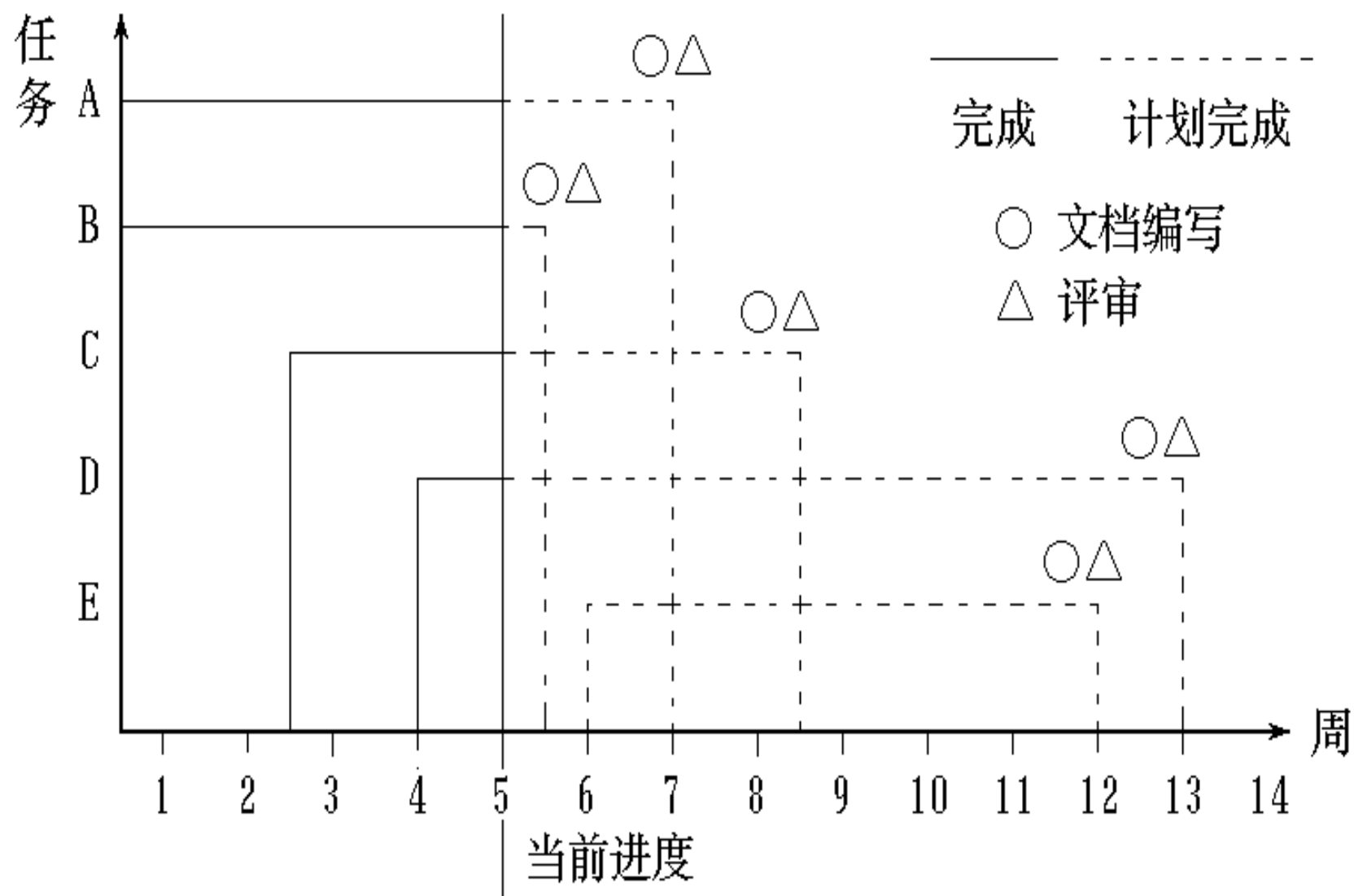
1.1 Survey complete	2.7
1.2 Permits issued	2.8 Roof complete
1.3 Excavation complete	3.1 Interior plumbing complete
1.4 Materials on hand	3.2 Interior electrical work complete
2.1 Foundation laid	3.3 Wallboard in place
2.2 Outside walls complete	3.4 Interior painting complete
2.3 Exterior plumbing complete	3.5 Floor covering laid
2.4 Exterior electrical work c.	3.6 Doors and fixtures mounted
2.5 Exterior siding complete	
2.6 Exterior painting complete	

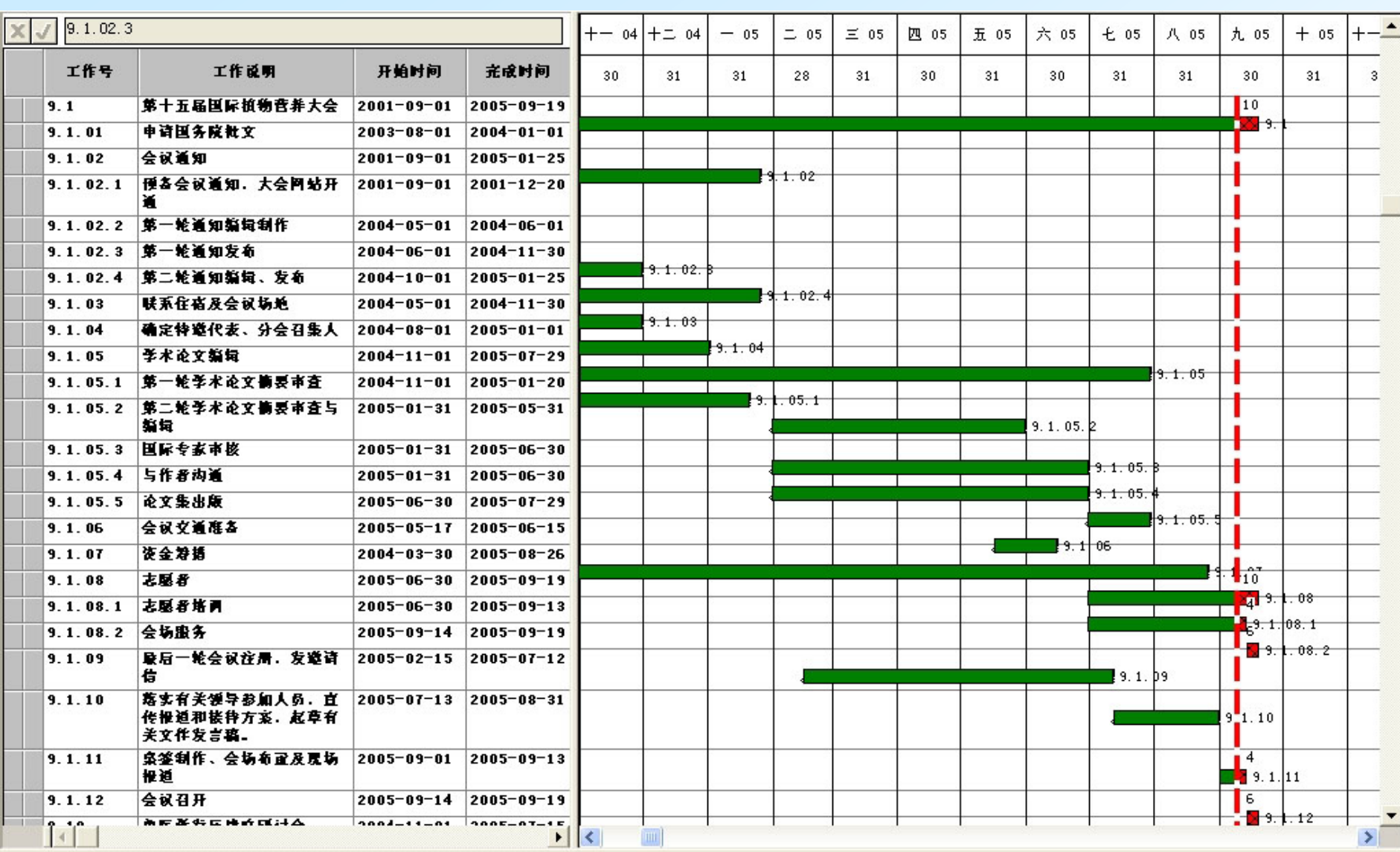


4. 时间估算

3. 横道图（Gantt）方法

是安排工程进度计划的简单工具，图中每项任务的开始时间和结束时间先均用空心小三角形表示，两者用横线相连。当活动开始后，将横线左边的小三角形图黑▲，当活动结束时，将右边的小三角形图黑。适用于简单的软件项目。



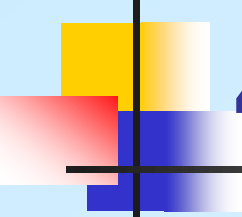


说明：左侧表格中表示本部门的各项工作内容，右侧横道图与每项工作内容对应表示了该项工作开始到结束的进展过程。

图中绿色横道图表示工作已完成的部分；

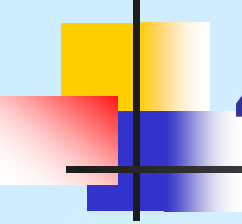
红色表示为未完成工作；

竖红色虚线表示当前时间。



4. 时间估算

Gannt图只能表示任务之间的并行和串行的关系，难以反映多个任务之间存在的复杂关系，不能直观表示任务之间相互依赖制约关系，以及哪些任务是关键子任务等信息。这时，使用工程网络图较为适合。

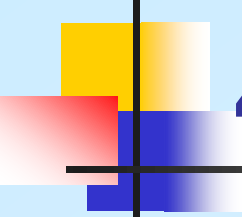


4. 时间估算

4. 关键路径方法

(Critical Path Method, CPM):

分析项目的里程碑之间的**最长路径**的方法。

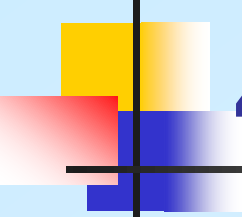


4. 时间估算

步骤如下：

(1) 估算每一项活动所需要的时间

活动的名称及其编号	完成该活动所需要的时间（天）
1.1 土地测量	3
1.2 许可证申请	15
1.3 基础开挖	10
1.4 买材料	10



4. 时间估算：CPM方法

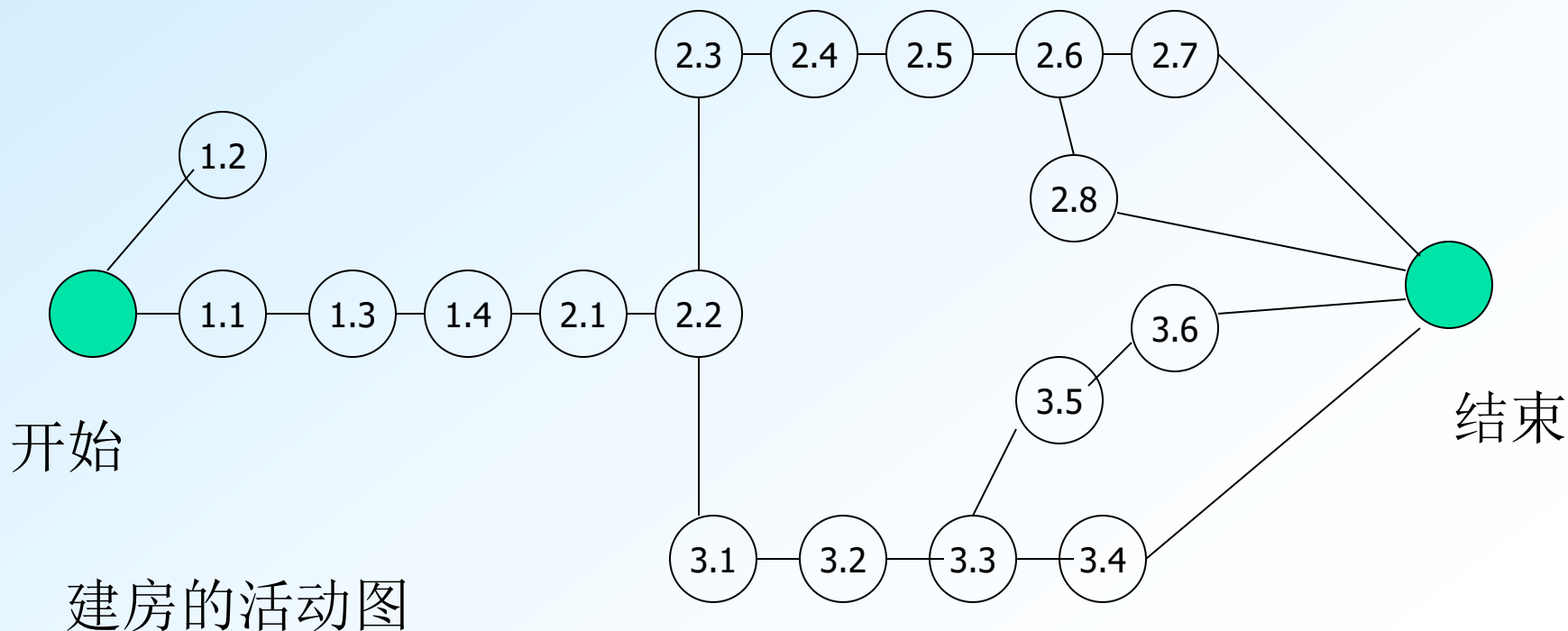
(2) 绘出活动图 (Activity graph)

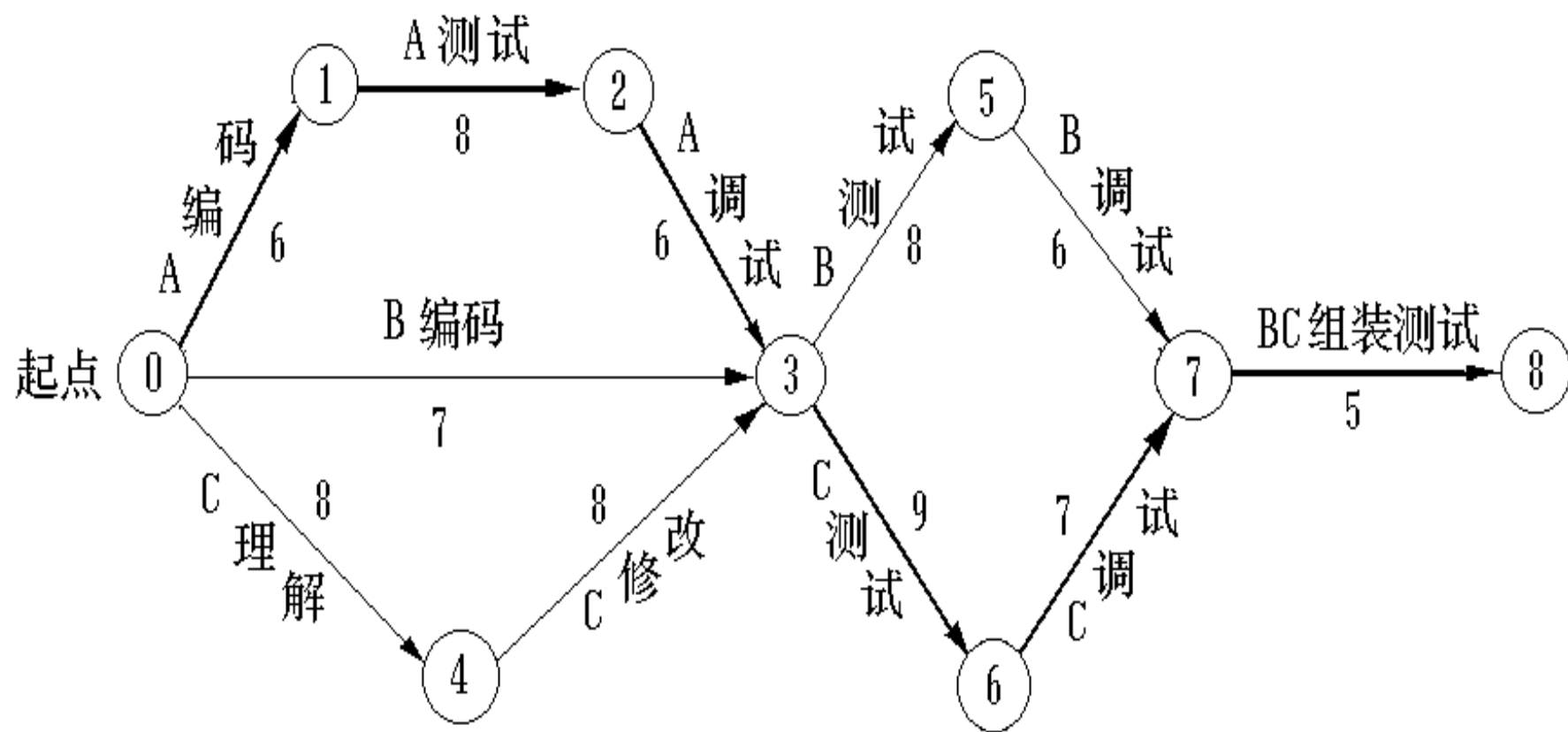
活动图（即工程网络图**Project Evaluation and Review Technique**, 又称为**PERT图**）：是美国海军和洛克希德公司首先提出并付诸实际应用的。图中的每个圆圈表示开发工程中的一项具体任务，圈内的数字表示完成该具体任务所需要的时间，圆圈之间的箭头表示各项任务完成的先后顺序和相互依赖关系。倒推画图

4. 时间估算: CPM方法

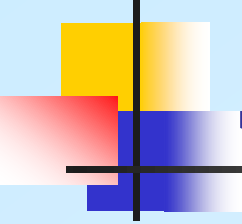
(3) 寻找关键路径:

从起点到终点有许多路径, 耗时最长的路径称为关键路径。



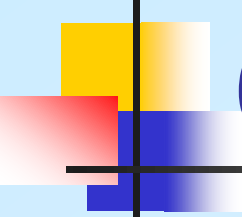


三个模块开发的网络图



5. 风险管理(Risk Management)

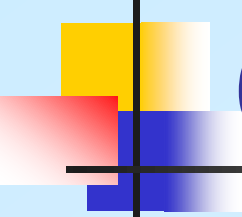
Ref. 郭庆胜, 王晓延. 地理信息系统工程设计与
管理. 武汉大学出版社, 2003: pp59—60.



6. 软件工程配置管理

软件配置管理

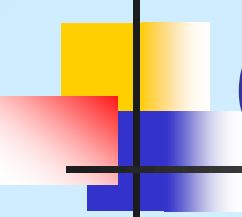
- 系统规格说明书
- 软件项目实施计划
- 软件需求规格说明书、设计规格说明书
- 源代码清单、可执行程序
- 测试计划和过程、测试用例和测试结果记录
- 操作和安装手册、数据库描述
- 用户手册、维护文档、软件工程标准、项目开发小结



6. 软件工程配置管理

版本控制，软件版本号解析大全：

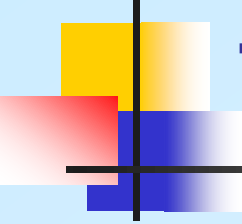
- **alpha** 内部测试版
- **beta** 外部测试版
- **demo** 演示版
- **Enhance** 增强版或者加强版 属于正式版
- **Free** 自由版
- **Full version** 完全版 属于正式版
- **shareware** 共享版
- **Release** 发行版 有时间限制
- **Upgrade** 升级版
- **Retail** 零售版
- **Cardware** 属共享软件的一种，只要给作者回复一封电邮或明信片即可。（有的作者并由此提供注册码等），目前这种形式已不多见。
- **Plus** 属增强版，不过这种大部分是在程序界面及多媒体功能上增强。



6. 软件工程配置管理

版本控制，软件版本号解析大全：

- Preview 预览版
- Corporation & Enterprise 企业版
- Standard 标准版
- Mini 迷你版也叫精简版只有最基本的功能
- Premium -- 贵价版
- Professional -- 专业版
- Express -- 特别版
- Deluxe -- 豪华版
- Regged -- 已注册版
- CN -- 简体中文版
- CHT -- 繁体中文版
- EN -- 英文版
- Multilanguage -- 多语言版



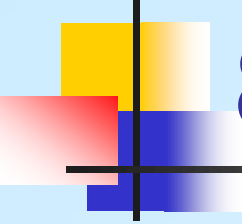
7. ISO 9000质量认证体系

- 基本思想

- 如果生产和管理系统没有问题，那么其产品或提供的服务也就没有问题。

- 基本要求：

- 说你做的Say what you do
- 做你说的Do what you say
- 证明你已做的Demonstrate what you have done



8. 软件成熟度模型CMM

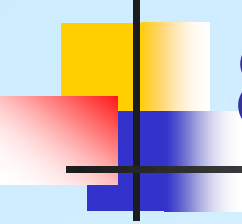
- 软件的能力成熟度模型: Capability

Maturity Model for software, 一个具体的软件过程被明确定义、管理、度量、控制及其实效的程度。

- Watts Humphrey1987提出

8. 软件成熟度模型CMM





8. 软件成熟度模型CMM

- CMM是一种用于评价软件承包能力并帮助其改善软件质量的方法，侧重于软件开发过程的管理及工程能力的提高与评估。
- 它分为五个等级：一级为初始级，二级为可重复级，三级为已定义级，四级为已管理级，五级为优化级。
- 从当今整个软件公司现状来看，最多的成熟度为1级，多数成熟度为2级，只有少数成熟度为3级，成熟度为4级和5级的就是凤毛麟角。



CERTIFICATE OF COMPLETION

This is to acknowledge that

CHANGZHOU KEENCARD TECHNOLOGY CO.,LTD.
changzhou, Jiangsu, China

has achieved the SCAMPI A Appraisal

Capability Maturity Model[®] Integration V1.2
Maturity Level 3 (staged)



Miss Tachanun Kangwantrakool
SEI Certified SCAMPI Lead Appraiser



June 25, 2010

Date

* Capability Maturity Model is registered in the U.S. Patent and Trademark Office by Carnegie Mellon University. © 2006 by Carnegie Mellon University.

CMMI Process Areas

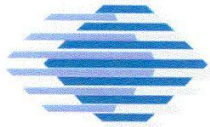
3 Optimizing

4 Quantitatively Managed

3 Defined

2 Managed

1 Performed



Carnegie Mellon
Software Engineering Institute

ePRO

EPRO Systems (HK) Limited

has been assessed and has attained

SEI CMM LEVEL 3

Karl Williams
SEI Lead Appraiser ID: 0300974-A
December 18, 2004





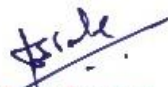
Nihilent
evolving ideas



**Platform Service Center and Logistics Software
Enterprise Department of Henan 863 Software Incubator
Co., Ltd, Zhengzhou, Henan Province, P. R. China**
was appraised using SCAMPISM (V1.2) Class A method and achieved
CMMI[®] (DEV) V1.2 Maturity Level 3

I affirm that the information in this certificate is accurate and that the appraisal was conducted in full accordance of the SCAMPI V1.2 appraisal method and the provision of my authorization as a SCAMPI V1.2 Lead Appraiser

I recognize the outcome of the appraisal as a true and correct description of the capability of my organization. I commit to resolve the weakness found, to build upon the strengths identified, and to continue to sponsor process improvement activities in my organization in order to build better products/services.


Shrikant Brahme

(SEI ID - 0600770-02)

SEI Authorized SCAMPI V1.2 Lead Appraiser
Nihilent Technologies Pvt. Ltd.


Zhai Wei Tang
General Manager

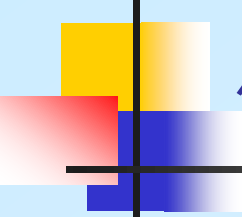
Henan 863 Software Incubator Co., Ltd

Appraisal Period : 21st July - 29th July 2008

A CMMI Level loses its value as soon as no more process improvements are made

Nihilent Technologies Pvt. Ltd, 4th Floor, Weikfield IT Citi Infopark, Nagar Road, Pune 411 014, India Phone: +91 20 39846100, www.nihilent.com

CMMI[®] is registered in the U.S. Patent and Trademark Office by Carnegie Mellon University



作业

针对各自的课程设计选题，从应用项目的角度：

1. 进行效益分析。要求：估算直接、间接经济效益；分析社会效益。
2. 用介绍的**5**种成本估算方法估算成本，比较各估算结果。注意定量估算结果的单位。
3. 列出项目进度控制的里程碑，画出关键路径图，估算项目开发时间。分析讨论该时间估算结果的误差来源。